



Cálculo 2

Exercícios de Fixação – Semana 12

Temas abordados: EDO 2ª ordem linear - Oscilações livres, amortecidas e forçadas

- 1) Sabendo que o problema do valor inicial que descreve um sistema massa-mola é dado por

$$y'' + 5y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$$

- (a) Encontre a solução geral da equação diferencial e resolva o problema do valor inicial. Determine a frequência, a amplitude, a fase e o período.
 - (b) Esboce o gráfico da solução.
- 2) Se um sistema massa-mola com uma massa de 2 kg e uma mola com constante de elasticidade igual 0,5 N/m é colocado em movimento, no instante $t = 0$, num meio em que a constante de amortecimento é igual a 1Ns/m, determine a posição da massa em qualquer instante t considerando a posição inicial u_0 e a velocidade inicial u'_0 .
- 3) Uma mola, de um sistema massa-mola sem amortecimento, tem constante de elasticidade igual a 3N/m. Pendura-se na mola um corpo de massa 2kg e o sistema sofre a ação de uma força externa de $3 \cos(3t)$. Determine a função que descreve o movimento do sistema massa-mola em qualquer instante t , considerando posição inicial igual a u_0 e a velocidade inicial u'_0 .
- 4) Considere um sistema massa-mola descrito pelo problema de valor inicial

$$u'' + u' + 2u = \cos(\omega t), \quad \omega > 0, u(0) = 0, u'(0) = 2.$$

- (a) Determine a solução geral da equação diferencial
 - (b) Determine a solução do PVI.
- 5) Considere a equação diferencial

$$mu'' + \omega_0^2 u = F_0 \cos(\omega t).$$

Verifique que a solução geral:

- (a) Se $\omega_0 \neq \omega$ é dada por

$$u(t) = c_1 \cos(\omega_0 t) + c_2 \sin(\omega_0 t) + \frac{F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} \cos(\omega t)$$

- (b) Se $\omega_0 = \omega$ é dada por

$$u(t) = c_1 \cos(\omega_0 t) + c_2 \sin(\omega_0 t) + \frac{F_0}{2m\omega_0^2} t \sin(\omega_0 t).$$

RESPOSTAS

1. (a) Equação característica é $r^2 + 5 = 0$. As raízes são $\sqrt{5}i$ e $-\sqrt{5}i$
A solução geral é $y(t) = c_1 \cos(\sqrt{5}t) + c_2 \sin(\sqrt{5}t)$. Para o PVI, encontramos $c_1 = 1$ e $c_2 = 0$ assim a solução é $y(t) = \cos(\sqrt{5}t)$.
A amplitude é igual a 1, a frequência é igual a $\sqrt{5}$, a fase é igual a zero e o período é igual a $2\pi/\sqrt{5}$.
(b)
2. A EDO é dada por: $2u'' + u' + \frac{1}{2}u = 0$.
As raízes da equação característica são: $-\frac{1}{4} + i\frac{\sqrt{3}}{4}$ e $-\frac{1}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{4}$
A solução geral é dada por: $y(t) = c_1 e^{-\frac{1}{4}t} \cos(\frac{\sqrt{3}}{4}t) + c_2 e^{-\frac{1}{4}t} \sin(\frac{\sqrt{3}}{4}t)$
Para as condições iniciais temos $c_1 = u_0$ e $c_2 = \frac{4u'_0 + u_0}{3}$
3. A EDO é dada por: $2u'' + 3u = 3 \cos(3t)$.
As raízes da equação característica são: $i\sqrt{\frac{3}{2}}$ e $-i\sqrt{\frac{3}{2}}$
A solução particular da equação não homogênea é dada por: $y_p(t) = -\frac{1}{5} \cos(3t)$
Solução geral da equação geral da equação não homogênea: $y(t) = c_1 \cos(\sqrt{\frac{3}{2}}t) + c_2 \sin(\sqrt{\frac{3}{2}}t) - \frac{1}{5} \cos(3t)$
4. (a) As raízes da equação característica são: $-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{7}}{2}$ e $-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{7}}{2}$
A solução geral da equação homogênea é dada por: $y(t) = c_1 e^{-\frac{1}{2}t} \cos(\frac{\sqrt{7}}{2}t) + c_2 e^{-\frac{1}{2}t} \sin(\frac{\sqrt{7}}{2}t)$
A solução particular da equação não homogênea é dada por: $y_p(t) = \frac{2-w^2}{w^4-3w^2+4} \cos(wt) + \frac{w}{w^4-3w^2+4} \sin(wt)$
Solução geral da equação geral da equação não homogênea: $y(t) = c_1 e^{-\frac{1}{2}t} \cos(\frac{\sqrt{7}}{2}t) + c_2 e^{-\frac{1}{2}t} \sin(\frac{\sqrt{7}}{2}t) + \frac{2-w^2}{w^4-3w^2+4} \cos(wt) + \frac{w}{w^4-3w^2+4} \sin(wt)$